

월간 국방과 기술

국내 소형항공기 교통체계(SATS) 구현을 위한 정책적 제언



작성자 : 양용석 국회 과학기술정책비서관(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-09-02 10:27:36

조회수 7767 | 댓글 1 | 추천 0

소형항공기 운송시스템(SATS : Small Aircraft Transportation System)은 하늘과 지상에서의 교통정체를 해소하는 데 목적이 있으며 소형 개인용 항공기가 외곽의 복잡한 공항으로부터 나오거나 들어갈 수 있도록 하기 위해서 고안되었다.

가격이 저렴한 대량의 하늘 택시를 현재 대형 항공기의 1등석 가격으로 임대함으로써 소비자들은 자동차를 운전하는 것과 거의 비슷하게 비행할 수 있게 해 주는 뛰어난 컴퓨터가 내장된 “마이크로 제트” 항공기를 직접 조종할 수 있게 되는 것이다. 또한 SATS를 운용하기 위해 상용 항공업계의 요구조건을 전적으로 만족시킬 필요도 없다.

이처럼 소형항공기(General Aviation Aircraft)의 등장과 급속한 시장성장예측으로 미래 항공산업과 운항 개념에는 상당한 변화가 예상된다. 또한 세계 소형항공기의 연매출액이 2010년에는 20억 달러(생산대수 2, 100대) 규모로 성장할 것으로 예상되는 가운데 국내에도 효율적인 교통체계시스템의 구축을 위해서는 소형 제트항공기(VLJ : Very Light Jet)의 개발을 통해 제대로 활용되지 못하고 있는 전국의 지방 공항(3,000ft 이상의 포장 활주로를 보유한)을 활용할 수 있는 기회를 제공함과 동시에 복잡한 공역의 분산화도 유도할 수 있다.

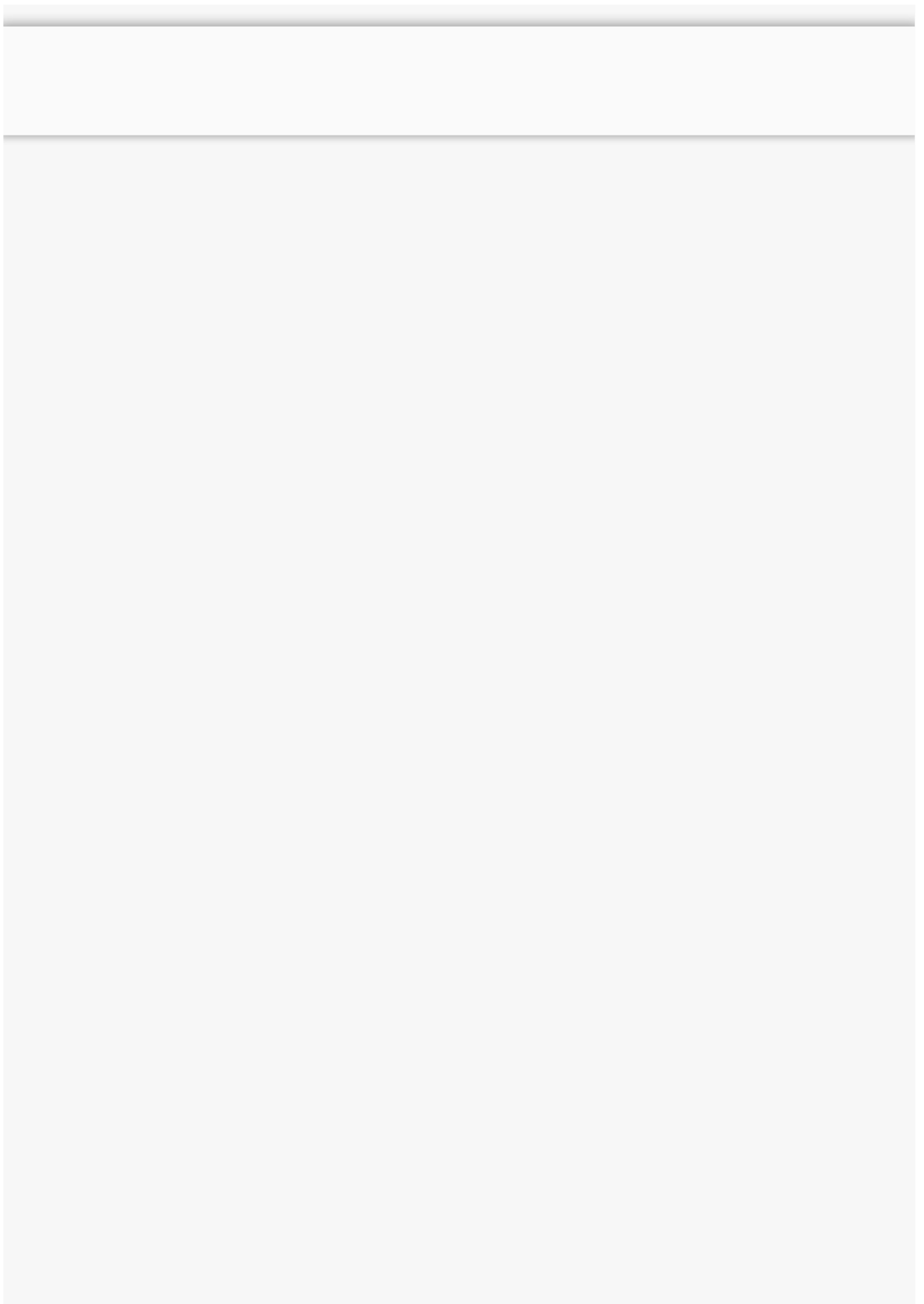
이에 이 글에서는 미국 소형제트항공기의 개발동향을 고찰해봄으로써 국내 소형항공기 교통체계 구현을 위한 정책방안을 도출해보고자 한다.

이 급성장하여 1978년에는 미국 내 연간 생산대수가 17,944대에 달할 정도로 전성기를 이루었다가, 석유파동과 무한기간동안 설계 및 제작의 안전성을 보장해야 하는 제조물 책임법의 영향으로 1986년에는 연 1,000대 이하의 수준으로 생산량이 줄어들었다. 이렇게 침체된 미국 내의 소형항공기 산업을 활성화시키기 위해 미국 정부는 소형항공기의 제조물 책임에 대해 제조 후 18년 이상 경과한 항공기는 적용에서 제외시키도록 관련법을 개정함으로써 산업은 점진적으로 활성화되었다.

소형항공기(민간 범용 항공 : 사업용과 자가용(개인?사유))의 활동 중심은, 부유하고 넓은 미국이다. 제작업체도 거의 미국에 집중되어 있으나, 해외로부터도 다수의 제트비즈니스기가 수입되어, 미국의 하늘을 날고 있다. 1990년대에는 미국의 호경기를 반영해 미국 내 소형항공기기의 판매는 연간 약 20% 증가를 되풀이하고 있으며, 이 해 미국으로부터 해외에 수출된 기체는 11억 달러였으나, 미국에 수입된 기체의 금액은 50억 달러에 달했다.



다. 이러한 변화의 근거로 전 세계 소형항공기의 2010년 연매출액이 20.8억 달러에 생산대수는 2,114대 규모로 성장할 것이라는 전망이 나와 관심이 모아지고 있다.







항거리와 탑승객 수의 증가를 목표로 하여 장거리 항공기 개발에 중점을 두는 경향과, 최근에 개발되기 시작한 작은 터보팬 엔진을 장착한 항공기를 개발하여 “틈새시장”을 공략하기 위한 Entry Level Jet과 Very Light Jet 개발로 나눌 수 있다.



반면에 Very Light Jet은 Eclipse 500, Safire Jet, Cessna Mustang등과 같이 6인승급을 말한다. 여기서는 Very Light Jet 항공기 개발 현황을 중점적으로 정리하였다.

■ 소형제트항공기(Very Light Jet) 현황

소형제트항공기의 시장 진입 가능성을 열어 준 프로젝트는 NASA에서 추진한 SATS로, 미국 내의 Hub-and-Spoke 항로(Airway)의 포화 상태를 해소하고 잘 정비된 고속도로 망을 활용하여 자국 내에 산재한 5,400개 정도의 소형항공기용 공항을 Point-to-Point로 연결한다는 개념이고, 이를 위해 상업용 및 개인 운송에 적합한 새로운 형태의 소형항공기를 개발하는 것이다.



▲Hub-and-Spoke 및 Point-to-Point 개념도

이 개념은 VFR으로만 이륙 및 착륙이 가능하였던 공항에는 광역보정위성항법시스템(GPS Wide Area Augmentation System(WAAS))을 사용하여 항공기를 정확히 관제하는 기능도 포함하고 기존의 Piston 엔진 항공기 뿐만 아니라 Turbofan 엔진을 장착한 소형항공기도 편리하게 사용할 수 있도록 한다는 내용을 포함하고 있다.

또한 NASA에서는 SATS 개념을 입증하기 위하여 기존의 엔진 기술을 활용하여 경량이면서 고출력을 생성하는 엔진의 개발도 추진하여, 기존의 항공기 제작사가 아닌 신규 항공기 제작사들의 시장 진입을 가능케 하여 많은 VLJ 개발사들이 출현하였다.

Honeywell Aerospace에서 예측한 장기 시장전망에 따르면, 향후 10년간 VLJ의 수요가 약 8,000대를 넘을 것으로 예측하고 있다. VLJ은 빠른 신장세를 보이며 소형 Business Jet 시장을 잠식할 것으로 평가하고 있으며, 유사한 가격대를 형성하고 있는 Turboprop 항공기의 시장도 잠식할 것으로 예상하고 있다. 또한 VLJ

이처럼 VLJ을 포함한 Business Jet의 수요가 증가하는 이면에는 새로운 형태의 항공기 소유 방식인 지분 소유 방식이 중요한 역할을 하고 있다. 개인 혹은 기업이 소유한 Business Jet 항공기의 평균 운용시간은 500시간 미만인데, 항공기 소유계체는 각종 부대비용을 비롯하여 조종사와 항공기 정비에 필요한 비용은 운용시간과 무관하게 계속해서 지불해야 하는 단점이 있다.

또한 보험비도 계속해서 지불해야 하므로 막대한 지출을 감수해야 한다. 그러나 지분 소유 방식은 유비/보수 비용과 보험료를 분담할 수 있고, 편리한 시간에 원하는 항공기를 사용할 수 있다. 현재 지분 소유 방식은 전체 항공기의 약 7% 정도에 머물고 있으나, 현재 판매되었거나 주문중인 Business Jet 항공기 중에서 45% 정도는 공동으로 항공기를 보유하는 지분 소유 방식이고 이러한 추세를 계속해서 증가할 것이라고 Honeywell을 예측하고 있다.



▲ 소형제트항공기(Very Light Jet) 시장 전망

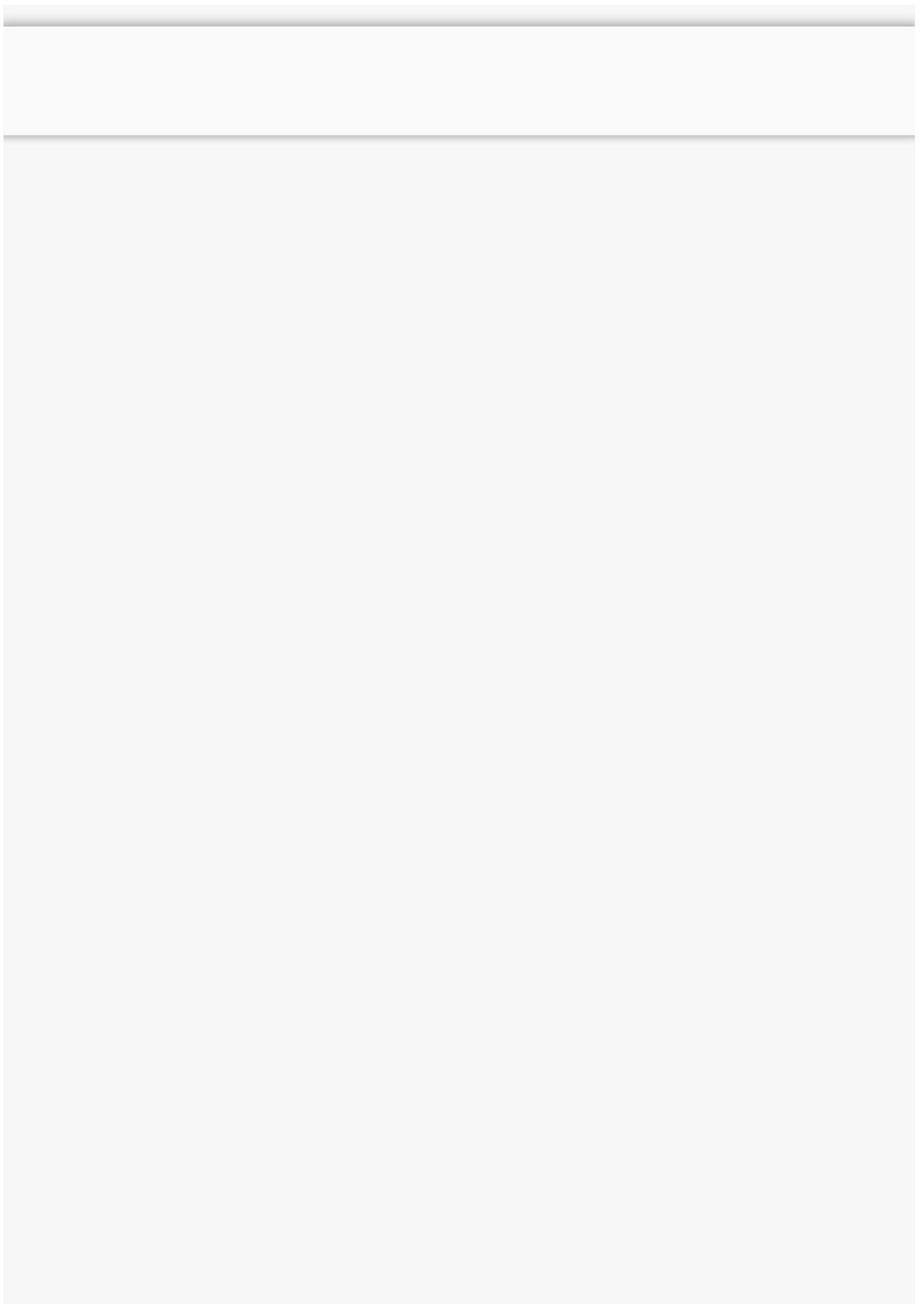
t, Avocet의 Projet, Honda-jet, Cessna Mustang등과 같은 VLJ들이 항공기 시장진입을 노리고 개발 중에 있다.



락을 위해 여러 중소규모의 기업들이 신규 항공기를 활발하게 개발하고 있는 것이다.

■ SATS 프로그램과 국내 현황

SATS 프로그램의 목적은 사람과 물자를 필요시에, 원하는 장소에서 원하는 장소로, 개인 용무든 업무 출장이든 편리하게 여행할 수 있도록 하는 것이다. 이를 통해 현재 제대로 활용되지 못하고 있는 지방 공항(3,000ft 이상의 포장 활주로를 보유한)을 활성화시키고 공역의 복잡화를 해소함으로써 분산화를 유도할 수 있다.







NCAM)은 혁신적인 미래지향적 항공교통 기반을 구축하기 위해 AGATE와 유사한 협동과제의 형태로 SATS 프로그램을 수행하고 있다.

NCAM에는 AGATE Alliance와 더불어 6개의 SATSLab 컨소시움이 참여하고 있으며, NCAM의 기술적 업무는 이 6개의 SATSLab에 의해 수행되고 있다. NASA의 자료에 의하면 SATS 프로그램과 유사한 사전 대비가 없을 경우 미국의 항공수요가 조만간 기반설비의 처리용량을 초과할 것으로 예측되고 있다.

이러한 예측은 여러 요인들로 인해 미국 전역에 걸쳐서 항공교통체제를 변화시켜야 할 필요성이 제기되어 왔다. 이를 통해 미국의 항공교통체제 변화요인에 대비, NASA와 FAA는 2020년까지 현재의 항공관련 기반설비의 처리용량을 3배로 향상시키기 위해 다양한 프로그램을 진행하고 있다. 그런 프로그램 중의 하나가 5,292개 이상에 달하는 미국 내의 소규모 공항까지 전부 항공교통체제에 본격적으로 편입시키려는 SATS 프로그램이다.

AGATE의 후속사업이라고 볼 수 있는 SATS에 대해 미 의회는 2001 회계년도의 9백만달러를 포함하여 5개년에 걸친 Proof-of-Concept(이하 POC) 사업에 함께 69백만달러의 정부예산을 승인했다. NASA와 NCAM은 SATS를 통해 이루어질 기술혁신의 파급효과를 아래와 같이 크게 4가지로 구분하고 있다.

- ① 국지적 항공교통망 확보로 규모에 관계없이 모든 경제 단위의 균형적 발전가능
- ② 기존 고속도로나 Hub-and-Spoke 교통 시스템이 지연될 경우에 우회로를 제공
- ③ 광대역 항공 시스템과 군소 공항간의 효과적인 통합이용 수단을 제공
- ④ 개발도상국에게 교통관련 기반설비를 경제적으로 즉시 구축시켜 줄 수 있으므로 해외 수출이 가능한 혁명적 교통체계를 확보

총 5년에 걸친 SATS POC사업은 미국 내에 현존하는 기반설비의 전반적인 운용능력의 향상을 위해 추진되고 있으며, 2005년 6월 5일부터 7일까지 미국 Virginia 주 Danville에서 SATS의 POC 사업 결과에 대한 기술 시현회를 통해 향후 SATS의 이착륙 개념 등이 시범적으로 구현된 바 있다.



는 SATS의 개발을 완료하고, 2020년까지 미국 전역에 SATS를 적용할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

이처럼 SATS의 효과를 극대화하기 위해서는 미국처럼 자국 내에서 VLJ와 같은 소형항공기를 운용할 수 있는 여건과 능력이 수반되어야만 실질적인 소형항공기 교통체제를 구현할 수 있다. 따라서 우리나라도 소형항공기 개발을 통한 SATS 구현을 실현시킬 수 있는 준비와 계획을 가져야 한다.

국내 항공 산업은 50여년의 역사에도 불구하고 군용기 위주로 사업조달체제를 지정·추진함에 따라 그 구조가 체계적으로 구축되지 못하였다. 즉 수요부처의 수요제기에 따른 무기체계의 선정과 조달이라는 측면에 중점을 두고 우리나라의 항공 산업이 운영·육성되어 국가적인 항공 산업 육성이라는 측면은 상대적으로 소홀하게 취급되어 항공 산업의 핵심인 설계·개발·인증 기술 분야는 생산·조립 기술 분야보다 덜 발전되어 있는 실정이며, 항공기의 판매를 위한 마케팅, A/S 등은 거의 전무하다.

이러한 국내 항공 산업의 현황은 국방조달의 성격에 비추어 불가피한 측면도 없지 않았다. 산업체 또한 주로 해외기술에 의존하여 조달사업을 경쟁적으로 수주하기 위한 노력에만 치중하여 왔기 때문이다.

하지만 한반도를 중심으로 동북아시아 지역의 현황과 미래상황을 북중미지역과 비교해 보면, 한반도가 동북아시아 지역의 항공기 생산 및 운용을 위한 Hub로 육성될 수 있는 좋은 지정학적 강점을 가지고 있다.

동북아의 한반도와 북중미의 플로리다 반도는 해당 권역의 중심 항공교차로로 동북아 면적에 극동지역의 러시아를 포함시키면 북중미 면적과 거의 동일하고 동북아의 인구는 북중미 인구의 3배 규모이며 동북아 전체 GNP는 북중미의 60% 수준이다.

이처럼 지정학적 특성과 이상에서 비교한 바와 같이 장래 동북아가 유럽처럼 경제발전과 함께 하나의 경제블록으로 통합되면, 미국의 SATS를 구현하는 6인승급 VLJ의 거대한 시장이 새롭게 형성될 가능성이 상당히 클 것으로 판단된다.



특히 동북아 국가의 경제성장과 이에 따른 교역량 증가로 Business 목적의 수요가 증가할 것이며, 이는 지역항공사의 Air Taxi 수요로 이어질 것으로 예상할 수 있다. 또한 동북아 경제의 빠른 성장으로 교역량은 크게 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 6인승 소형제트항공기의 신규 수요가 창출될 것이다.

아울러 국내 해양경찰 등 특수목적, 법인용 자가용 등의 수요도 있을 것으로 판단되며, 이를 바탕으로 국내 6인승급 소형제트항공기의 수요를 '10년 31대, '15년 46대로 예상할 수 있다.



소형항공기 중에서 탑승인원이 6명인 소형제트항공기는 가장 작은 비즈니스 제트기이며 FAR23의 적용을 받으나 엔진, 여압시스템과 여압동체, 외형 및 기체 설계 등의 기술이 기존의 FAR25급 비즈니스 제트기와 유사하다.

따라서 소형제트항공기 개발에서 확보한 기술은 FAR 25의 기준이 적용되는 비즈니스 제트기의 개발에 용이하게 확장하여 적용할 수도 있다. 따라서 우리와 같은 항공 후발주자에게는 전략적 산업화의 도전가치가 크다.



동시켰다.

그러나 주요 공항의 물동량 증가로 인하여 소형항공기의 운항이 많은 제약을 받는다. 이러한 문제점을 개선하고 전역에 산재해 있는 소형 공항과 공항(Regional Point-to-Point)을 활용한다는 개념에 가장 적합한 항공기가 바로 소형제트항공기(Very Light Jet)이다.

앞서 언급한 바와 같이 우리의 경우 지정학적 유리함이 있기 때문에 국내뿐만 아니라 동북아 지역에서의 항공 운항 개념을 도입해도 경쟁력을 가질 수 있다. 승객에게는 시간을 절약하여 원하는 목적지에 도달할 수 있는 장점을 제공하고, 결과적으로는 소형제트항공기의 수요는 폭발적 성장이 예측된다. 따라서 지금까지는 대도시에 거점을 두고 있던 Air Taxi 항공사들이 중소도시로 이동하는 결과를 초래하여 대도시 공항의 병목 현상을 완화 시킬 수 있다.

또한 소형제트항공기 시장의 전망을 밝게 하는 요인은 현재까지 총 주문량 중 지분 소유가 약 75% 이상을 차지하고 있다는 것이다. 지분 소유는 개인이 항공기 구매에 소요되는 전체 비용을 지출할 필요 없이 부분적인 비용만 부담을 하면, 원하는 시기에 사용할 수 있다는 장점이 있어 기존의 항공기 구입 개념에 전반적인 변혁을 이끌 것이다.

■ 국내 수요 활성화를 위한 제도적 보완

○ 지분 소유(Fractional Ownership)의 도입

국내의 수요를 활성화시키기 위해서는 미국 등 항공선진국이 도입하고 있는 지분 소유를 국내에 적용하는 조치가 필요하다. 이는 국내의 수요를 대폭 늘일 수 있는 방법이다. 국내에서 항공기의 지분 소유에 참여할 수 있는 경제력 수준은 대략 골프 회원권 소유자와 동일하다고 가정해볼 수 있다. 2008년 3월 기준으로 골프 회원권 소유자는 공개된 숫자만 149,961명에 달한다.

지분 소유는 대당 추정 판매가격 18억원의 1%인 18백만원으로 가정하고 지분 소유의 유효기간을 10년(매 10년마다 갱신)이라고 추정하면 아래와 같이 잠정수요를 계산할 수 있다.

- 양산개시 시점부터 매년 골프회원권 소유자의 2%가 지분 소유로 등록하여 10년이 지나면 포화상대에 도달한다고 보수적으로 가정

- 이상의 자료 및 가정을 근거로 지분 소유에 의한 신규 국내수요를 보수적으로 계산하면 아래와 같음.

- 연간 판매대수 : $149,961\text{명} \times 2\% / \text{년} \times 1\% / \text{대} = \text{약 } 30\text{대/년}$
- 양산개시 10년 포화 상대의 누적 판매대수 = 약 300대
- 양산개시 10년 이후 대체 수요 = 약 30대/년

을 집중 공략하고 있는 추세이다. 이러한 중단거리 위주의 저가 항공사가 국내 및 국제경쟁력을 확보하기 위해서는 언제 어디서라도 운용이 가능한 Air Taxi의 기능을 갖는 기종을 추가로 확보하고 있어야 시장 확보에 유리하다.

서울 기점으로 중국 및 일본의 인구밀집지역 대부분을 추가 연료보급 없이 편도 비행할 수 있는 6인승급 VLJ가 동북아의 Air Taxi 용도로 최적일 것으로 판단된다.



해양감시 등을 위해 6인승 VLJ를 활용할 경우, 탑승객을 2명으로 줄이고 나머지 4명에 해당하는 추가연료 또는 추가장비를 탑재할 수 있다. 해양경찰용으로 활용할 경우, 해양오염 실태나 밀수선 및 불법 어로 등의 감시를 위해 야간용 플레어나 간단한 경무장을 할 수 있을 것이다.

기타 고위관료의 외교행위 및 대국민 서비스 속도를 향상시키기 위한 용도의 창출도 고려해야 할 것이다. 이러한 공공목적의 정부수요 창출은 수요 대수는 그리 크지 않으나 “상징적 의미”에 의한 범국민적 수요확충 공감대 형성에는 긍정적 영향을 상당히 크게 준다.

○ 공역규제 완화 및 비행장 사용절차의 대중화

개인 및 법인의 자가용 역시 공공목적의 정부수요와 마찬가지로 수요 대수는 그리 크지 않다. 그러나 개인 및 법인의 자가용 활성화를 위한 공역완화와 비행장 사용절차가 단순화 된다면 “상징적 의미”에 의한 범국민적 수요확충 공감대 형성에는 긍정적 영향을 상당히 크게 준다.

■ 맺는말

세계적으로 항공분야의 연구개발은 크게 민항기, 민수용 무인기, 그리고 군수용 무인기로 나누어 진행되고 있다. 민항기 분야는 콩코드기 이후 항공운송 능력의 증대와 시간적·금전적 경제성을 고려한 대안이 필요하다는 인식이 지배적이었다.

현재는 이러한 수요를 충족시키기 위하여 초대형 항공기나 극초음속기(Hyper Sonic Transport : HST)가 대안으로 떠오르고 있고, 이의 개발을 위한 추진기관의 실험이 일본 등 일부 국가에서 진행되고 있다.

대형기와는 별도로 1990년대 중반부터 미국을 중심으로 소형기에 대한 인식의 변화가 나타나기 시작했으며 1994년 제정된 GARA(General Aviation Revitalization Act)가 이러한 인식의 변화를 선도하였다.

소형항공기 관련 제조물 책임기간을 18년까지로 제한하는 GARA에 이어서 미국의 NASA와 FAA는 AGATE 프로그램과 GAP 프로그램 및 SATS 프로그램 등을 1990년대 중반부터 2005년 까지 10여년에 걸쳐 연이어 수행하고 있다. 그 결과 새로운 기술을 적용한 소형항공기가 시장에 등장하여 미국 General Aviation 산업의 활성화에 크게 기여하고 있다.

하지만 항공산업은 대규모 개발비가 소요되고 투자 회수 기간이 장기적이므로 개발 Risk 부담이 크기 때문에 항공선진국들의 경우처럼 정부가 항공산업을 지속적으로 지원해야 한다.



단계에 시장진입이 어렵다. 특히 민수 완제기의 개발 및 판매 경험이 없으며, 미국 항공기 시장진입을 위한 대외인지도가 부족한 국내 여건에서는 시장 진입 장벽이 더 높아진다.

따라서 독자브랜드 민수 소형항공기 개발에 소요되는 대규모 개발비와 장기 투자회수기간을 고려해 정부가 적극 지원하여야 한다. 그래야만 실용화에 소요되는 막대한 개발비 부담을 경감하여 독자개발에 따른 Risk를 해소하고, 이를 통하여 성장한계에 직면한 국내 항공 산업을 육성하기 위한 투자의욕을 고취시킬 수 있다.

아울러 시장 진입 장벽 외에도, 개발된 항공기의 판매와 수출을 위해서는 인증 인프라 구축과 BASA(Bilateral Aviation Safety Agreement : 항공기 인증에 관한 상호 항공안전협정)가 체결이 더욱 활성화 되어야 한다.

국내에는 민수 항공기에 대한 형식증명 기술과 경험이 부족하고 BASA 체결을 위한 국내 형식증명 제도 및 인프라 구축 미비 되어 있다. 하지만 작년 1월에 항공기용 타이어에 대한 미국과의 BASA 체결을 기점으로 올해 반디호와의 체결이 통과되는 등 관련 경험과 노하우를 소형항공기 BASA 체결에도 잘 활용하면 훨씬 효율적일 것이다.

이러한 맥락에서 우리나라도 하루빨리 소형제트항공기의 개발을 통한 국내 소형항공기 교통체제 구현을 비롯하여 동북아 지역에서의 비교우위를 점할 수 있는 지원과 역량을 모아야 할 것이다.

월간<국방과 기술> 2008년 10월호(제356호)

목록

댓글 1
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



낙망고양이 (218.145.xxx.xxx)

2009-09-06 03:20:53

현실은 전혀 도외시한, 아주 전형적인 탁상공론 스타일의 글이라고 봅니다. 작년 10월은 전세계적인 금융위기의 한 복판에 놓인 때였는데, 2010년 VLJ 개인 자가용 수요를 20대, 전체 국내 수요를 31대로 보다니... 항공과 관련된 법률, 제도, 문화 등 현실속의 정성적인 조건은 무시한 채 여기저기서 정량적인 데이터만 수집해다가 이러저리 계산하니 나온 수치겠지요. 꼭 위 글이 그렇다는 건 아니지만, 정책 수립이나 대형공사 설계할때 이런 방식으로 결정되는 경우가 너무나 많습니다.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 ‘정조대왕
전력화 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”...한화에어로, ‘마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.
템, 장애물개척전차 해... |

- 2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.

- 4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



- 5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

- 6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

- 7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

- 8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

- 9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

- 10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.